Solución de la pregunta 26

FÍSICA · MECÁNICA · ENERGÍA EN RAMPAS

(Nivel electivo)
Un cuerpo de 2 kg sube por una rampa sin roce y alcanza 1,8 m de altura antes de detenerse. ¿Con qué rapidez entró a la rampa?

(Usa $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$.)

A) $6\ \mathrm{m/s}$

B) $36\ \mathrm{m/s}$

C) $18\ \mathrm{m/s}$

D) $4{,}2\ \mathrm{m/s}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Conservación**
   $\frac{1}{2}v^2 = gh$.
2. **Calcula**
   $v^2 = 36$.
3. **Resultado**
   $6\ \mathrm{m/s}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida la raíz.

C) Multiplica g · h.

D) Usa √(gh).

Idea clave. La forma de la rampa no importa sin roce.